

# Subespacio vectorial generado

**Proposición 1 (Subespacio generado).** *Sea  $H$  un espacio prehilbert y  $S \subset H$*

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

*es el subespacio vectorial de  $H$  más pequeño que contiene a  $S$ .*

## Referenciado en

- Prop-sistema-ortonormal-isometria
- Con-fundamental
- Teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula
- Prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- Teo-gram-schmidt